Chapter 6 量子动力学

薛定谔方程

- 一维数学形式： $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t)=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+V(x)\right)\psi(x,t)$
  - m 表示粒子质量, $V(x)$ 表示粒子受到的外势
  - $\psi(x,t)$ 是波函数，描述粒子所处的量子态
  - 模平方 $|\psi(x,t)|$ 表示时刻 t 在空间点 x 发现这个粒子的概率
  - 公式左边是波函数随时间变化 (体现波动性)，右边是随空间变化 (体现粒子性)

波函数

- 波函数也是希尔伯特空间的向量，这个空间是无穷维的
- 一般向量可以写成 $|\psi\rangle=\sum_{j=1}^{n}\psi(x_j)|x_j\rangle$ 将 n 取无穷大，推广到连续函数 $\psi(x)$
  - 离散情况下, $\psi(x_i)=\langle x_i|\psi\rangle$
  - 连续极限下, $\psi(x)=\langle x|\psi\rangle$

哈密顿量

- 将薛定谔方程推广成更简洁的形式 $i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle=\hat{H}|\psi(t)\rangle$
  其中**哈密顿算符** $\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+V(x)$
- 定义**动量算符** $\hat{p}=-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$
  进而 $\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2m}+V(x)$ 和经典哈密顿量几乎相同

幺正演化

- 考虑一个量子体系，初始时刻处于量子态 $|\psi_0\rangle$ 随着时间按照薛定谔方程在希尔伯特空间演化，在 t 时刻演化成 $|\psi(t)\rangle$ 可以用算符（或矩阵）描述 $|\psi(t)\rangle=\hat{U}(t)|\psi_0\rangle$
- 利用薛定谔方程可以证明 $\hat{U}(t)$ 是幺正矩阵，即 $\hat{U}^\dagger(t)\hat{U}(t)=I$
  - 幺正演化过程中演化轨迹始终在球面上，表示向量的长度不变
- 幺正演化的物理意义
  - 设初始有量子态 $|\psi_0\rangle$ 和 $|\phi_0\rangle$, 经过时间 t 后演化成 $|\psi(t)\rangle$ 和 $|\phi(t)\rangle$
    有 $|\psi(t)\rangle=\hat{U}(t)|\psi_0\rangle,\quad |\phi(t)\rangle=\hat{U}(t)|\phi_0\rangle$
    利用 $\hat{U}(t)$ 的幺正性，有 $\langle\psi(t)|\phi(t)\rangle=\langle\psi_0|\hat{U}^\dagger(t)\hat{U}(t)|\phi_0\rangle=\langle\psi_0|\phi_0\rangle$
    - 结果表明两个量子态的内积不会随时间改变

量子能级

- 哈密顿算符对应的可观测量是能量，也有自己的本征态和本征值 $\hat{H}|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle$
    - 这里 $|\psi_n\rangle$ 被称为**能量本征态**，E_n 被称为**本征能级**或**量子能级**

态叠加原理和不可克隆原理

- **态叠加原理**：两个量子演化，线性叠加以后依然是一个合理的量子演化
- **量子不可克隆原理**：不能将一个量子态复制得到两个一模一样的量子态
    - 利用态叠加原理，反证法：
        - 考虑一个系统处于量子态 $|\psi\rangle$ 另一个系统处于空白态 $|\emptyset\rangle$
        - 那么这两个系统组成的复合系统处于量子态 $|\psi\rangle \otimes |\emptyset\rangle$
        - 假设量子克隆是可行的，应该有 $|\psi\rangle \otimes |\emptyset\rangle \longrightarrow |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$
        - 量子克隆应当是一个幺正变换 $\hat{U}$, 于是有 $|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle = \hat{U}(|\psi\rangle \otimes |\emptyset\rangle)$
        - 类似地对于另外一个量子态 $|\phi\rangle$, 有 $|\phi\rangle \otimes |\phi\rangle = \hat{U}(|\phi\rangle \otimes |\emptyset\rangle)$
            - 注意，对这两个量子态量子克隆的操作必须由同一个幺正算符 $\hat{U}$ 表示
            - 不失一般性的，假设 $\langle\phi|\psi\rangle = 0$
        - 现在考虑克隆新的量子态 $|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\phi\rangle + |\psi\rangle)$, 有两条路径得到结果
            - 态叠加: $\frac{1}{\sqrt{2}}(|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle + |\phi\rangle \otimes |\phi\rangle) = \hat{U}[\frac{1}{\sqrt{2}}(|\psi\rangle + |\phi\rangle) \otimes |\emptyset\rangle]$
            - $\hat{U}$ 定义: $\frac{1}{2}(|\psi\rangle + |\phi\rangle) \otimes (|\psi\rangle + |\phi\rangle) = \hat{U}[\frac{1}{\sqrt{2}}(|\psi\rangle + |\phi\rangle) \otimes |\emptyset\rangle]$
        - 两者结果不同，矛盾 $\square$